6 Експоненцијалне и логаритамске функције

Задаци у овом одељку се баве основним својствима експоненцијалних и логаритамских функција. Посебно су значајни природни логаритам и број e. Укључене су и експоненцијалне/логаритамске једначине и неједначине. Један број задатака се своди на квадратну једначину.

---

1. Вредност израза $(\log_3 4 + \log_2 3)^2 - (\log_3 4 - \log_2 3)^2$ је:
   (А) 16; (Б) $2\left(\log_3^2 4 + \log_2^2 3\right)$; (В) $\log_3 16$; (Г) $\log_2 9$; (Д) 8.

2. Вредност израза $5 - \log_{10} 2 - \frac{1}{2}\log_{10} 25 + 3^{\log_9 4}$ је:
   (А) 2; (Б) 4; (В) 6; (Г) 8; (Д) 12.

3. Ако је $\log_3 7 = a$ и $\log_3 2 = b$, онда је $(\log_2 7 + \log_7 2)^{-1}$ једнако:
   (А) $\dfrac{a^2 - b^2}{ab}$; (Б) $\dfrac{a^2 + b^2}{ab}$; (В) $\dfrac{ab}{a^2 + b^2}$; (Г) $\dfrac{2a + 7b}{3ab}$; (Д) $\dfrac{7a + 2b}{ab}$.

4. Ако је $A = 6^{\log_3 11}$ и $B = 11^{\log_3 6}$, онда је
   (А) $45 > A > B$; (Б) $45 > B > A$; (В) $11A > 6B$; (Г) $A = B$;
   (Д) $6B > 11A$.

5. Решење једначине $2^{2x-5} = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3}$ припада интервалу
   (А) $[0, 1]$; Б) $[1, 2]$; (В) $[2, 3]$; (Г) $[3, 4]$; (Д) $[4, +\infty]$.

6. Решење једначине $\left(\frac{5}{4}\right)^{0,8x} = \frac{64}{125}$ припада интервалу
   (А) $[-4, -3]$; (Б) $[-3, -2]$; (В) $[-1, 0]$; (Г) $[0, 1]$; (Д) $[3, 4]$.

7. Ако једначина $\left(1/\sqrt{3}\right)^{x-x^2} = 9$ има тачно m позитивних и тачно n негативних решења, онда је:
   (А) $m = 2$, $n = 0$; (Б) $m = 0$, $n = 2$; (В) $m = n = 1$; (Г) $m = 1$, $n = 0$;
   (Д) $m = 0$, $n = 1$.

8. Збир реалних решења једначине $0.5^{x^2} \cdot 2^{2x+2} = \frac{1}{64}$ је
   (А) 1; (Б) 4; (В) 2; (Г) 3; (Д) -8.

9. Ако је $\left(\sqrt{5} + \sqrt{6}\right)^{-\frac{1}{x}} = 11 + 2\sqrt{30}$, онда је x једнако
   (А) -2; (Б) 2; (В) 1; (Г) $-\frac{1}{2}$; (Д) $\frac{1}{2}$.

10. Ако је $\left(8 - 2\sqrt{15}\right)^{\frac{1}{x}} = \sqrt{5} - \sqrt{3}$, онда је x једнако:
    (А) -2; (Б) 2; (В) 1; (Г) $-\frac{1}{2}$; (Д) $\frac{1}{2}$.

11. Колико реалних решења има једначина $|x+2|^{x^2+3x} = (x+2)^{x+14}$?

(А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) више од 3.

12. Колико износи збир решења једначине $3^{2x} - 7 \cdot 3^{x-1} + 1 = 0$?

(А) -1; (Б) 0; (В) 1; (Г) $\frac{10}{3}$; (Д) $\frac{10}{9}$.

13. Скуп свих вредности параметра p за које једначина $p \cdot 2^x + 2^{-x} = 5$ има јединствено решење је:

(А) $(-\infty, 0] \cup \{\frac{25}{4}\}$; (Б) $\{0, \frac{25}{4}\}$; (В) $(-\infty, 0)$; (Г) $\{\frac{25}{4}\}$; (Д) $[0, \frac{25}{4}]$.

14. Колико износи производ свих решења једначине $6 \cdot 9^x - 13 \cdot 6^x + 6 \cdot 4^x = 0$?

(А) -1; (Б) 0; (В) 1; (Г) $\frac{3}{2}$; (Д) $\frac{2}{3}$.

15. Број решења једначине $x^x = x^{4-x}$ у скупу $(0, +\infty)$ је:

(А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) већи од 3.

16. Скуп свих вредности функције $y = 3^{x^2-4x}$ на интервалу $[1, 5]$ је:

(А) $\left[\frac{1}{27}, 243\right]$; (Б) $\left[\frac{1}{81}, 9\right]$; (В) $\left[\frac{1}{81}, 243\right]$; (Г) $\left[\frac{1}{27}, 9\right]$; (Д) $\left[\frac{1}{81}, 81\right]$.

17. Скуп свих решења неједначине $2\left(\frac{1}{2}\right)^{2x} - 3\left(\frac{1}{2}\right)^x + 1 < 0$ садржан је у скупу:

(А) $(-1, 1]$; (Б) $\left[0, \frac{1}{3}\right]$; (В) $\left[\frac{1}{3}, 2\right]$; (Г) $[-1, 0]$; (Д) $\left[1, \frac{4}{3}\right]$.

18. Производ најмањег и највећег целобројног решења неједначине $\left(\sqrt{5+2\sqrt{6}}\right)^x + \left(\sqrt{5-2\sqrt{6}}\right)^x \leqslant 100$ је:

(А) 0; (Б) -4; (В) -8; (Г) -12; (Д) -16.

19. Колико има целих бројева у интервалу $[-6, 8]$ који задовољавају неједначину $|x-3|^{2x^2-7x} \geqslant 1$?

(А) 12; (Б) 15; (В) 13; (Г) 14; (Д) 11.

20. Колико решења у скупу реалних бројева има систем једначина $x^{\sqrt[4]{x}+\sqrt{y}} = y^{8/3}$, $y^{\sqrt[4]{x}+\sqrt{y}} = x^{2/3}$?

(А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) више од 3.

21. Решење једначине $\ln(12x) - \ln(2x) + \ln(3x) = \ln 8 + \ln 9 - \ln 12$ припада интервалу:

(А) $(0, 1)$; (Б) $(1, 2)$; (В) $(2, 3)$; (Г) $(3, 4)$; (Д) $(4, 5)$.

22. Једначина $\log_{x-1} 3 = 2$ има

(А) тачно једно решење, и оно је мање од 2;
(Б) тачно једно решење, и оно је веће од 2;
(В) два решења чији је збир једнак 2;
(Г) два решења чији је збир једнак 3; (Д) ниједно решење.

23. Сума корена једначине $\left(x^2-3x-4\right)\cdot\ln\left(3x-8\right)=0$ је:

(А) 4; (Б) 3; (В) 2; (Г) 7; (Д) 6.

24. Решење једначине $\log_4(x-2)+\log_{16}(x-2)+\log_2(x-2)=7$ припада интервалу:

(А) $[0,5]$; (Б) $[5,10]$; (В) $[10,15]$; (Г) $[15,20]$; (Д) $[20,25]$.

25. Збир свих реалних решења једначина $\log_2\left(3-x\right)+\log_2\left(1-x\right)=3$ износи:

(А) -1; (Б) 4; (В) -4; (Г) 5; (Д) -5.

26. Ако једначина $\log_5\left(\frac{2+x}{10}\right)=\log_5\left(\frac{2}{x+1}\right)$ има тачно m позитивних и тачно n негативних решења, онда је:

(А) $m=2,\ n=0$; (Б) $m=0,\ n=2$; (В) $m=n=1$; (Г) $m=1,\ n=0$; (Д) $m=0,\ n=1$.

27. Ако једначина $\left(\sqrt{x}\right)^{\log_3 x-1}=3$ има тачно m позитивних и тачно n негативних решења, онда је:

(А) $m=2,\ n=0$; (Б) $m=0,\ n=2$; (В) $m=n=1$; (Г) $m=1,\ n=0$; (Д) $m=0,\ n=1$.

28. Једначина $\log_4\left(x+5+e^2\right)\cdot\log_x 2=1$ има:

(А) два позитивна решења; (Б) два негативна решења;
(В) два решења различитог знака;
(Г) тачно једно решење, и то решење је веће од 4;
(Д) тачно једно решење, и то решење је мање од 4.

29. Једначина $\log_{2x}x+\log_{8x^2}x=0$ има:

(А) два решења, од којих ниједно није веће од 1;
(Б) два решења, од којих ниједно није мање од 1/2;
(В) два решења, оба строго мања од 1;
(Г) тачно једно решење, и то решење је мање од 1;
(Д) тачно једно решење, и то решење није мање од 1.

30. Ако су x и y решења система једначина $\log_y x+\log_x y=2$, $x^2-y=2$, онда је $x+y$ једнако:

(А) 2; (Б) 4; (В) 1; (Г) 3; (Д) -3.

31. Скуп решења неједначине $\log_x 2>1$ је:

(А) $(1,2)$; (Б) $(0,2)$; (В) $(0,1)\cup(1,2)$; (Г) $(2,+\infty)$; (Д) $(0,1)$.

32. Скуп свих реалних решења неједначине $\log_2\left(x^2+1\right)<1$ је:

(А) $(0,2)$; (Б) $(-2,0)$; (В) $(-1,1)$; (Г) $(1,+\infty)\cup(-1,0)$; (Д) $(0,3)$.

33. Скуп свих решења неједначине $\log_{1/2}\left(\frac{2x-2}{x-2}\right)<-2$ је:

(А) $(-\infty,2)$; (Б) $(3,+\infty)$; (В) $(2,3)$; (Г) $(-\infty,2)\cup(3,+\infty)$; (Д) $(0,3)$.

34. Број решења неједначине $\log_{\frac{1}{5}}\left(\log_3\left(\frac{x-3}{x+3}\right)\right) \geqslant 0$ у скупу $\{-8,-7,\ldots,9,10\}$ је:

(А) 16; (Б) 9; (В) 10; (Г) 3; (Д) 5.

35. Скуп свих реалних решења неједначине $\log_3 x < \log_9(x+2)$ је:

(А) $(-1,2)$; (Б) $(0,2)$; (В) $(1,2)$; (Г) $(2,+\infty)$; (Д) $(-\infty,-1)$.

36. Скуп решења неједначине $\log_4(3^x-1)\cdot\log_{\frac{1}{4}}\left(\dfrac{3^x-1}{16}\right) \leqslant \dfrac{3}{4}$ је:

(А) $\left(\frac{1}{4},\frac{3}{4}\right]$; (Б) $(0,1]\cup[2,+\infty)$; (В) $[1,2]$; (Г) $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$; (Д) $(0,2)\cup(2,+\infty)$.

37. Скуп решења неједначине $\log_x\sqrt{\frac{5}{2}x-1} > 1$ је:

(А) $(1,2)$; (Б) $\left(\frac{5}{2},1\right)\cup(1,2)$; (В) $\left(\frac{1}{2},2\right)$; (Г) $\left(\frac{2}{5},\frac{1}{2}\right)\cup(1,2)$; (Д) $\left(\frac{2}{5},+\infty\right)$.

38. Познато је да бројеви $\log_2(2^x-1)$, $\log_4(9+4^x-7\cdot 2^x)$ и $\log_2(3-2^x)$ представљају узастопне чланове аритметичке прогресије. Колико има таквих реалних бројева x?

(А) 0; (Б) 1; (В) 2; (Г) 3; (Д) више од 3.

Одговори:

1.Д, 2.В, 3.В, 4.Г, 5.В, 6.А, 7.В, 8.В, 9.Г, 10.Б, 11.В, 12.Б, 13.А, 14.А, 15.В, 16.В, 17.А, 18.Д, 19.В, 20.В, 21.А, 22.Б, 23.Г, 24.Г, 25.А, 26.Г, 27.А, 28.Г, 29.А, 30.Б, 31.А, 32.В, 33.В, 34.Г, 35.Б, 36.Б, 37.Г, 38.Б.